Aula 47 — Transição do WEP para o WPA

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender a criação do **WPA**.
- Conhecer as melhorias em relação ao **WEP**.
- Entender o conceito de **TKIP**.

A Necessidade do WPA

- WEP foi **quebrado**.
- Era preciso uma solução **rápida**.
- Sem trocar **todo** o hardware existente.

O que é o WPA?

- **Wi-Fi Protected Access** (2003).
- Melhoria **intermediária**.
- Compatível com hardware **antigo** (atualização de firmware).

TKIP

- **Temporal Key Integrity Protocol**.
- Gera **chaves temporárias** por pacote.
- Corrige o problema do **IV curto** do WEP.

Melhorias

- **Chaves dinâmicas** (mudam com o tempo).
- **Verificação de integridade** (MIC).
- Uso de **IV maior**.

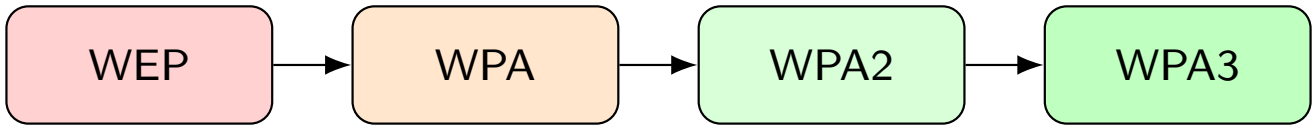
Limitações do WPA

- Ainda baseado em **RC4**.
- Solução **provisória**.
- Já existem ataques **parciais**.

> **Note**
>
> O WPA foi um **remendo inteligente**: melhorou a segurança sem descartar os equipamentos já instalados.

O Caminho

- WEP $\rightarrow$ **WPA** $\rightarrow$ **WPA2** $\rightarrow$ **WPA3**.
- Cada passo corrigiu falhas do anterior.
- A evolução continua.



Resumo da Aula

- **WPA** surgiu para substituir o WEP.
- Introduziu **TKIP** e chaves dinâmicas.
- Foi uma solução **provisória**.

Atividade Rápida

- O que é **TKIP**?
- Por que o WPA foi “provisório”?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 48:** WPA2 — conceitos.